YZM212 MAKİNE ÖĞRENMESİ DERSİ 2. LABORATUVAR ÖDEVİ

MLE ile Akıllı Şehir Planlaması

Zeynep Sude Yıldırım / 24290564

14.03.2026

Bölüm 1: Teorik Çözümler

n adet gözlemin birbirinden bağımsız olduğunu varsayan Likelihood (Olabilirlik) fonksiyonu:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^{n} \frac{e^{-\lambda}\,(\lambda)^{k_i}}{k_i!}$$

Çarpım işlemlerini kolaylaştırmak için her iki tarafın doğal logaritmasını aldım. Log-Likelihood fonksiyonu:

$$l(\lambda) = \ln\big(L(\lambda)\big) = \sum_{i=1}^{n} (\ln\big(e^{-\lambda}\big) + \ln(\lambda^{k_i}) - \ln(k_i!))$$

$$l(\lambda) = \sum_{i=1}^{n} (-\lambda\ + k_i \ln(\lambda) - \ln(k_i!))$$

$$l(\lambda) = \ -n\lambda\ + \ln(\lambda) \sum_{i=1}^{n} k_i - \sum_{i=1}^{n} \ln(k_i!)$$

En iyi tahmin parametresini bulmak için fonksiyonun λ'ya göre türevini alıp sıfıra eşitledim:

$$\frac{d}{d\lambda} l(\lambda) = \ -n + \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^{n} k_i - 0$$

$$-n + \frac{\sum_{i=1}^{n} k_i}{\lambda} = 0$$

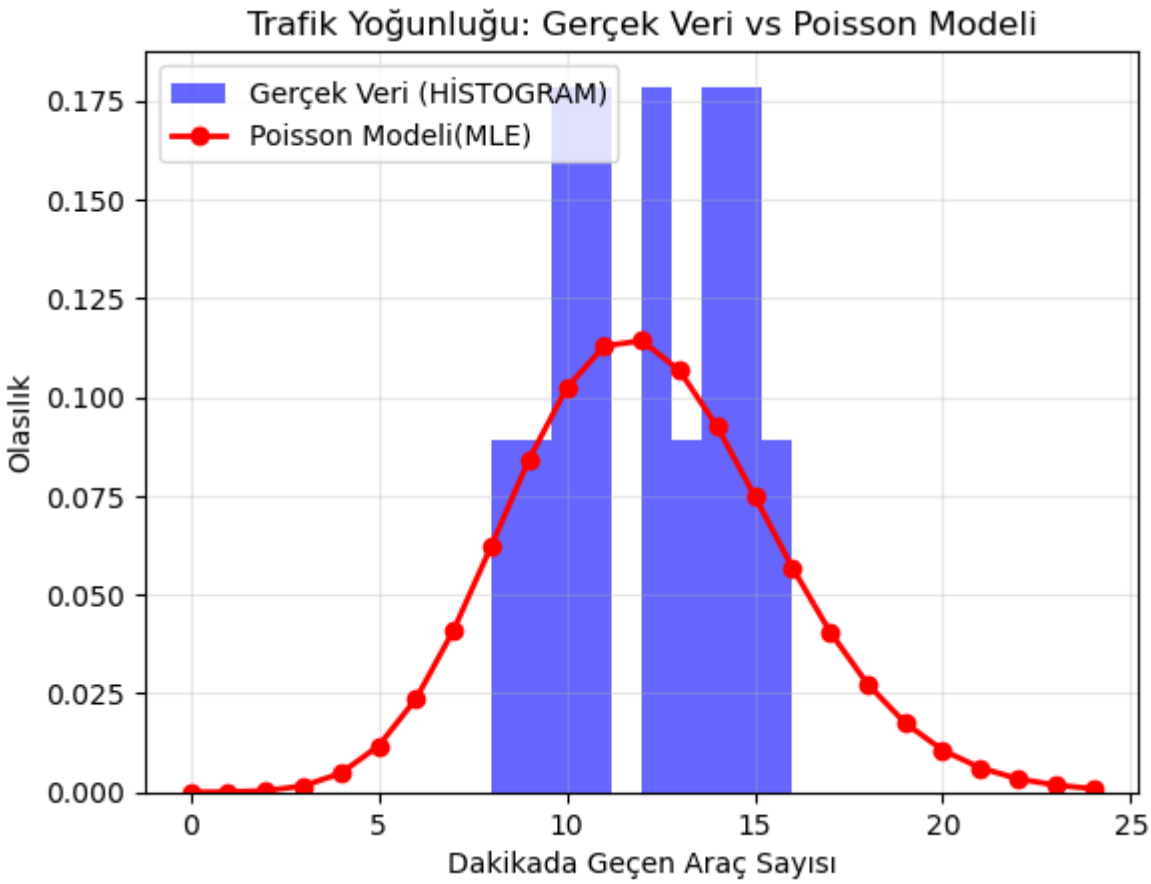
$$\frac{\sum_{i=1}^{n} k_i}{\lambda} = n$$

Sonuç olarak, $\hat{\lambda}_{MLE}$ değerinin verilerin aritmetik ortalamasına eşit olduğunu kanıtladım.

$$\hat{\lambda}_{MLE} = \frac{\sum_{i=1}^{n} k_i}{n}$$

Bölüm 2: Analiz ve Yorumlar

Kod çıktısı ve elde edilen grafiklerin yorumlanması



Poisson modelimizin ucu 0.11-0.12 civarında kalırken, bazı gerçek veri çubukları 0.175'e kadar fırlamış durumda.

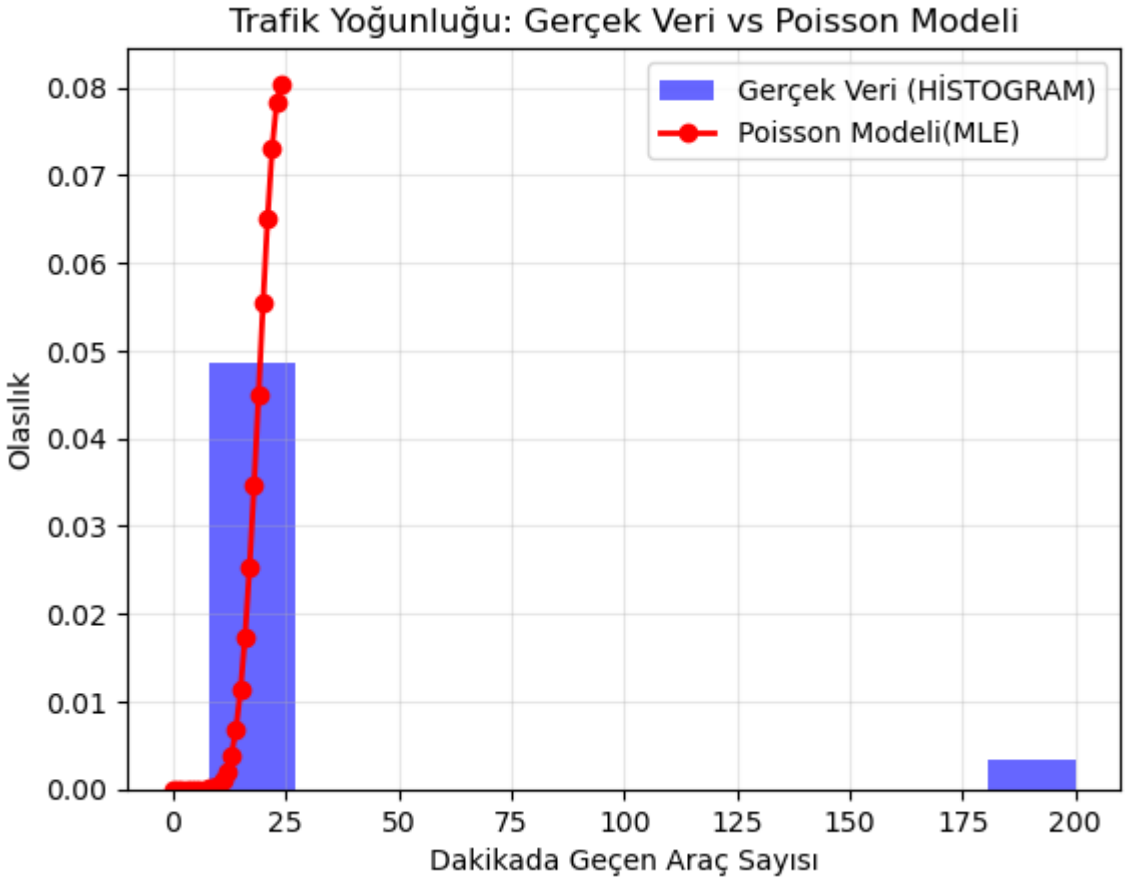
Veri modellerinin bu uyumsuzluğunun sebebi tamamen veri sayımızın (n) çok az olmasından kaynaklanıyor. Veri seti aşırı küçük olduğu için 12 veya 15 aracın geçtiği 2-3 dakika bile bizim mavi çubuklarımızın uçmasına sebep olur. **İstatistikte buna "gürültülü" (noisy) veya "sivri" (spiky) histogram denir.**

Eğer toplam 14 dakika değil de 10.000 dakşka boyunca veri toplasaydık, dengesiz mavi çubuklar yavaş yavaş dengelenip kırmızı çizginin şeklini alacaktı.

Outlier (aykırı değer) analizine dair teorik tartışma

Outlier olarak 200 sayısını eklediğimizde x ekseni 0-25 arasını değil 0-200 arasını kapsar. Bu da bizim ilk değerlerimizin grafiğin sol tarafında üst üste binmelerine neden olur. Eklediğimiz outlier sayısı (200) grafiğin en sağında 200 sayısının üzerinde bir çubuk oluşturur.

MLE modelimizin davranışı tamamen değişir. Bir önceki modelde düzgün dağılım gösterip 12 sayısının yakınında uç değerini oluşturmuştu. Outlier eklendikten sonra aritmetik ortalamamızın sonucu 25'e yaklaştı. Tepe noktası 12'den 25'e kayar bu yüzden.




```
Sayısal Tahmin (MLE lambda): 24.66664339792376
Analitik Tahmin (Ortalama): 24.666666666666668
```

Outlier değerini koduma ekledim ve kendimi doğrulamak için çıktısını aldım. Makinenin değerlerini yukarıda görebilirsiniz.

Belediye Trafik Planlaması

Outlier değeri yüzünden dakikada geçen ortalama araç sayısı 12'den 25'e fırlamıştır. Bu yolun güncel altyapısıyla trafiğin çok sıkışık olacağını söyler bize. Belediye bu sonuçtan sonra eyleme geçip yolun altyapısını geliştirmek için ciddi miktarlar harcayabilir. Bu ise bütçe açısından ciddi sorunlara yol açar.